

practica 1

Daniel Rodulfo 31725032

August 21, 2026

1 preguntas

2 Implementación de la Recursividad en MIPS32 y Papel de la Pila (\$sp)

Los procedimientos se llaman a si mismos alterando los valores de los registros de argumentos(\$a0 - \$a3), la pila guarda los valores previos de los argumentos(que sean necesarios) así como las direcciones de retorno (\$ra), para una vez que alcanzado el caso base pueda devolverse y realizar las operaciones pendientes

3 Riesgos de Desbordamiento y Estrategias de Mitigación

En la version recursiva existe el riesgo de que la pila se desborde si el numero a evaluar es muy grande, para mitigarlo se puede tratar de disminuir los valores que se guardan en la pila en cada llamada(haciendo una recursion de cola) o simplemente escoger una version iterativa en caso de poderse

4 Diferencias entre la Implementación Iterativa y Recursiva

la implementacion recursiva hace uso de la pila activamente, ademas por lo menos en este caso la version iterativa tambien resulta en un codigo mas corto con un menor numero de instrucciones siendo por lo tanto mas legible, ademas de que al no tener accesos y con el menor numero de instrucciones es mas eficiente

5 Diferencias entre los Ejemplos Académicos del Libro y un Ejercicio Operativo

El libro ignora las directivas que el programa funcione correctamente, a priori se centra mas en la realizacion del algoritmo

6 Tutorial de Ejecución Paso a Paso en MARS

se crea o se abre un archivo .asm, se escribe el código, se ensambla y luego se ejecuta

7 Justificación del Enfoque (Iterativo vs. Recursivo)

yo elegiría el enfoque iterativo por un lado el código queda más corto y resulta más fácil de entender, además de ser más eficiente por no tener accesos a la memoria, trabajando solo con los registros

8 Análisis y Discusión de los Resultados

Normalmente en alto nivel(en c) los algoritmos recursivos suelen tener códigos más cortos, quizás no sea el caso para todos, pero por lo menos en este algoritmo la versión recursiva en MIPS resultó ser más larga en código que la recursiva.